

2024秋自控2期末回忆

自控2课改之后很缺乏往年题，简单回忆一下供大家参考，这次考试和23年冬天的自控2期末很不一样，笔者没见过23年春的自控2，甚至弯弯绕绕和各种条件、参数、问法比作业还要再复杂一丢丢，心得体会是还是PPT最可靠，吃透ppt就不担心各种变体(但是不一定回忆的都准确，只能说大差不差)

六道大题

一、给了一个系统框图，是否可解耦，求一个使系统渐进稳定的串联解耦

$u_1 \rightarrow (1/s+3) \rightarrow y_1$

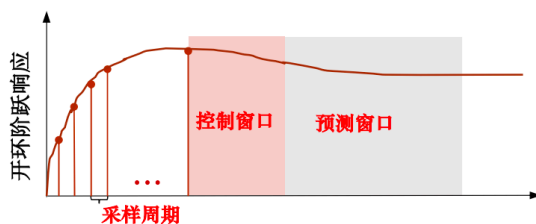
+

$u_2 \rightarrow (1/s+1) \rightarrow + \rightarrow (1/s+2) \rightarrow y_2$

二、预测控制阶跃响应、预测窗口长度、控制窗口长度选取原则（这都能考一个15分大题？？！轻敌犯懒了，只抄在了cheatsheet上一半，剩下一半靠扩句）

参数选择

— automatic control — automatic control — automatic control — automatic control —



- 选择采样时间
- 选择控制参数 P, L, N
- 获取动态矩阵 A, A_0
- 选择权重矩阵 Q, R
- 计算系数 d^T

- 采样时间：建议在开环系统上升时间内设置10-20个采样
- 采样长度：尽量覆盖整个暂态过程
- 预测窗口(prediction horizon)：20-30个采样
- 控制窗口(control horizon)：预测范围的20%-30%，至少2-3步
- 满足性能要求前提下，参数应尽可能小，以减轻计算负担

三、给了一个系统 (A, B, C) 问是否可动态解耦、是否可静态解耦。

用充要条件即可，就不再回忆 A, B, C 具体值了，记不住了

四、抗外扰控制

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} d(t) \quad \text{外扰}, \quad x(0) = x_0$$

(1) 求 $u = -F_1 x - F_2 d(t)$, 使系统输出完全不受外扰干扰且系统渐近稳定

(2) $d = a \cos 2t + b \sin 2t$ (a, b 未知且为常数), 使求控制律 u 使系统静态抗外扰 ($\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{y}(t) = 0$ 那个) 且极点配置在 $-1, -1$. ($a=0, b=0$ 说明一下, 可以构造 $N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \cos 2t \\ b \sin 2t \end{bmatrix}$ 比如)

五、最优控制 六、LQR 无限时间问题

$$\dot{x} = -x(t) + u, \quad x(0) = x_0$$

指定结束时间 t_f 时回到 x_0 ($x(t_f) = x_0$)

$$J = \int_0^{t_f} u^2(t) dt$$

(1) 求 $u(t)$ 使能量函数 J 最小 (此时 t_f 不是变量)

(2) 当指定的末态时间 $t \rightarrow \infty$ 时 J 是否 $\rightarrow \infty$ (此时把 t_f 看成变量)

六.

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad x_2(t) = u(t) \quad (\text{初始条件忘了, 好像是 } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 还是 } \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix})$$

$$q_1 \geq 0, \quad q_2 \geq 0$$

$$J = \int_0^{\infty} (q_1(t) x_1^2(t) + q_2 x_2^2(t) + u^2(t)) dt$$

(1) 求最优控制 $u(t) = -k_1 x_1 - k_2 x_2$ 使 J 最小

(2) q_1, q_2 满足什么条件, 闭环系统渐近稳定且欠阻尼